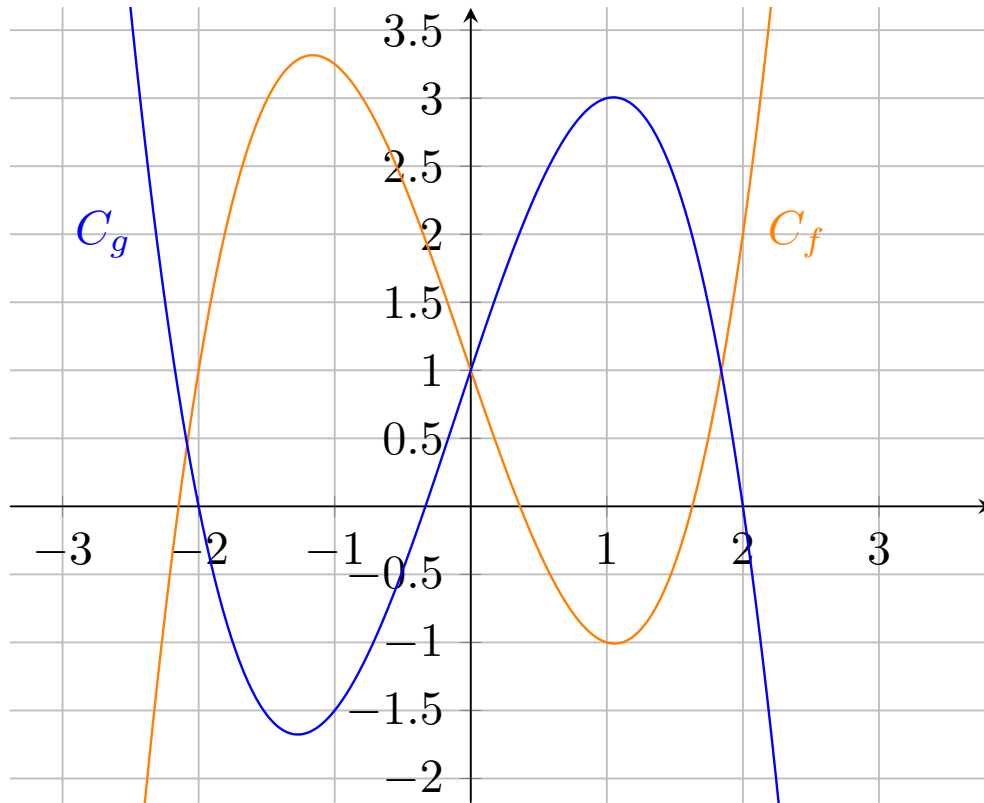


Devoir à la maison I - Lecture graphique et Parité

Exercice 1 - Lecture graphique

Soient ici f et g deux fonctions tels que $D_f = D_g = [-2, 5; 2, 2]$.

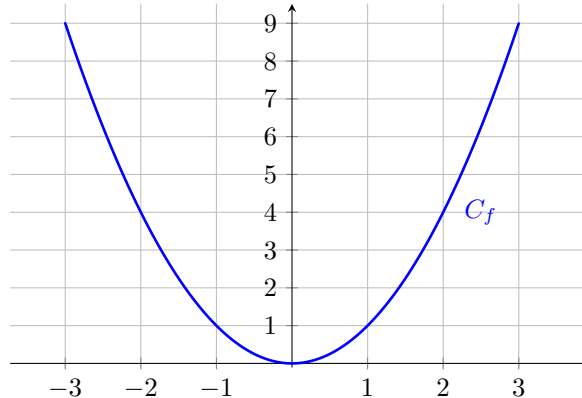


- 1) Donner l'image de -2 ; 0 ; 1 et de 2 par la fonction f .
- 2) Donner l'image de -2 ; 0 ; 1 et de 2 par la fonction g .
- 3) Donner un antécédent de 1 par f .
- 4) Donner un antécédent de 0 par g .
- 5) Donner tous les antécédents de 1 par f .
- 6) Existe-t-il un $x \in D_f$, $x \in D_g$ tel que $f(x) = g(x)$?
- 7) S'il existe, est-il unique?
- 8) Déterminer quand $f(x) \geq g(x)$.
- 9) Dans cette question on suppose que $D_f = D_g = [-2; 2]$, donner le minimum et le maximum de chaque fonction et déterminer en quel(s) nombre(s) de départ(s) ils sont atteints.
- 10) Résoudre graphiquement $f(x) \leq 0$ et $g(x) \geq 0$.
- 11) Dresser le tableau de signe de f et de g .
- 12) Dresser le tableau de variation de f et de g .
- 13) Placer les points suivants et dire si oui ou non ils appartiennent à une courbe. Si oui laquelle ou lesquelles.

$$A_1 = (-2, 3); A_2 = (-2, 1); A_3 = (0, 1); A_4 = (1, 0); A_5 = (1, -1); A_6 = (2, 0)$$

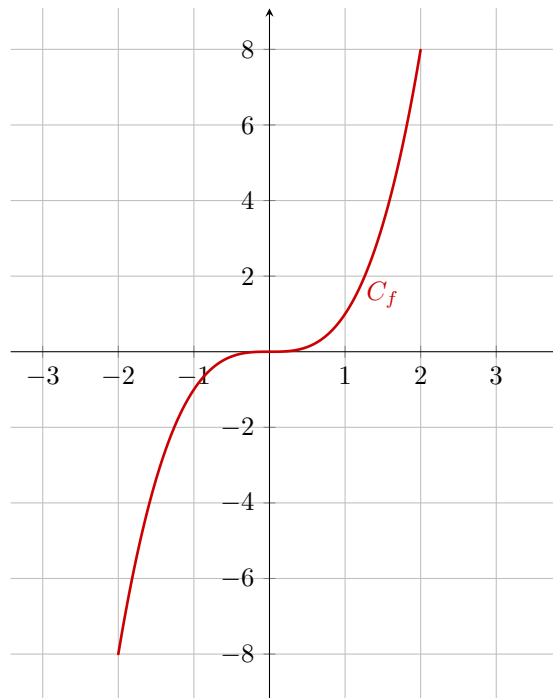
Exercice 2 - Parité

Exemple de représentation graphique d'une fonction paire :



1) Calculer l'image de 2 et de -2 par la fonction f , que remarque t-on ?

Exemple de représentation graphique d'une fonction impaire :



2) Calculer l'image de 2 et de -2 par la fonction f , que remarque t'on ?

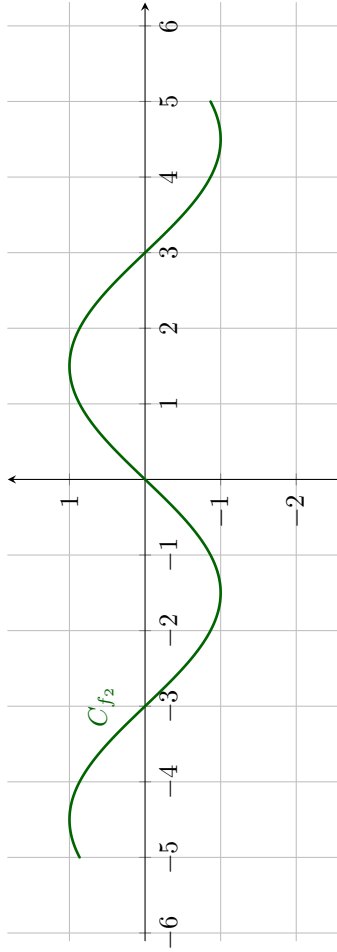
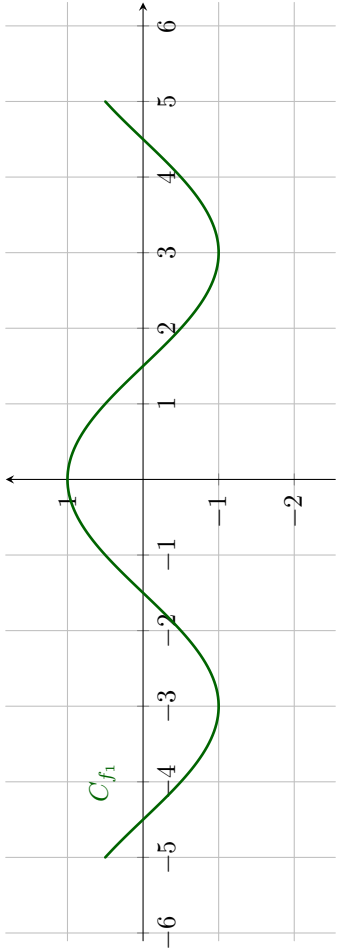
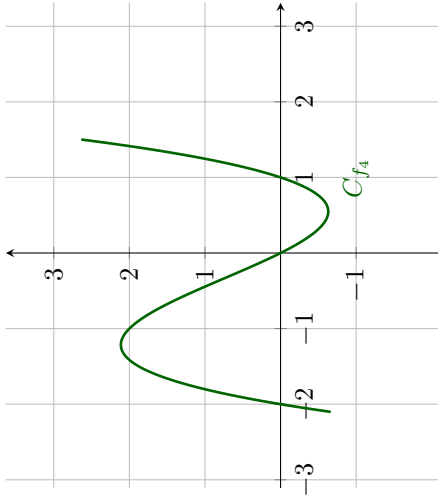
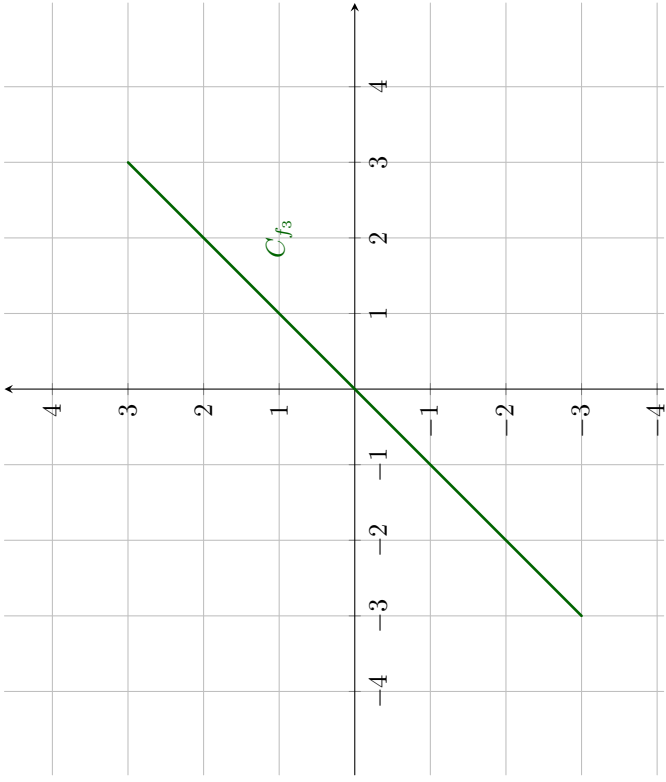
3) Que peut t'on dire de D_f si une fonction f est paire ou impaire ?

Définition 1

Une fonction est dite paire si pour n'importe quel $x \in D_f$ on est $f(-x) = f(x)$, ce qui se traduit dans une représentation graphique par une symétrie axiale de la courbe C_f par rapport à l'axe des ordonnées.

Une fonction est dite impaire si pour n'importe quel $x \in D_f$ on est $f(-x) = -f(x)$, ce qui se traduit dans une représentation graphique par une symétrie centrale de la courbe C_f par rapport à l'origine.

4) Dire si les quatre fonctions suivantes sont paires, impaires, ou ni l'un ni l'autre.



5_{bonus}) Compléter le tableau suivant en indiquant la variation de la fonction sur $\mathbb{R}^-$:

Fonction de type / ayant une variation sur $\mathbb{R}^+$	Croissante	Décroissante
Paire	est décroissante sur $\mathbb{R}^-$	
Impaire		est décroissante sur $\mathbb{R}^-$

6_{bonus}) On suppose que f est impaire et que $0 \in D_f$, déterminer $f(0)$.

7_{bonus}) Trouver une fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui est paire et impaire.